

Erreichte Punkte: / 25

Bitte beschränken Sie sich auf möglichst kurze Stichpunkte bei Ihrer Antwort. Wenn möglich, nutzen Sie Gleichungen. Verwenden Sie eine von uns abweichende Verwendung der Formelsymbole, müssen diese erläutert werden.

Frage 1.1) 1.0 Punkte

Entspricht der Zahlenwert der Äquivalenzleitfähigkeit in der Einheit $\text{S m}^2 \text{ mol}^{-1}$ dem Leitwert von $1/z$ mol Elektrolyt zwischen planparallelen Elektroden im Abstand von 1 cm?

☐ Richtig☐ Falsch**Frage 1.2) 1.0 Punkte**

Erläutern Sie *kurz* den Unterschied zwischen einem *echten* und *potentiellen* Elektrolyten und geben Sie jeweils 1 Beispiel an.

Frage 1.3) 1.0 Punkte

Wie viel Prozent ändert sich die Beweglichkeit und Äquivalentleitfähigkeit von Ionen pro $^{\circ}\text{C}$ Temperaturerhöhung?

Frage 1.4) 1.0 Punkte

In welcher Einheit kann der spezifische elektrische Widerstand (Resistivität) angegeben werden?

Frage 1.5) 1.0 Punkte

Worin besteht der Unterschied zwischen dem Leitwert, der Leitfähigkeit und der molaren Leitfähigkeit?

Frage 2.1) *2.0 Punkte*

Skizzieren Sie die Ionenverteilung einer Elektrolytlösung nach der *Debye-Hückel*-Theorie.

Frage 2.2) *2.0 Punkte*

Welche beiden Kräfte (mit Gleichung) wirken auf Ionen im elektrischen Feld?

Frage 2.3) *2.0 Punkte*

Skizzieren Sie die Strom-Spannungs-Kurven für Gleich- und Wechselspannung in ein gemeinsames Diagramm und erläutern Sie *kurz* die Unterschiede.

Frage 2.4) *2.0 Punkte*

Welche Bedingung muss erfüllt sein, damit bei der Messung mittels Oszilloskop im x-y Modus aus der Ellipse eine Gerade entsteht?

Frage 2.5) *2.0 Punkte*

Durch ein Messgefäß mit einer Elektrolytfüllung fließt bei einer angelegten Spannung von 0,02 V eine Stromstärke von 5 mA. Geben Sie den Leitwert G der Messzelle an.

Frage 2.6) *2.0 Punkte*

Füllen Sie die nachfolgende Tabelle aus:

Elektrolyt	α	f_{Λ}
stark		
schwach		

Frage 3.1) *4.0 Punkte*

Skizzieren Sie den Verlauf der Leitfähigkeit von Salzsäure und Essigsäure bei 25 °C in Abhängigkeit der Konzentration in ein gemeinsames Diagramm.

Frage 3.2) *4.0 Punkte*

Skizzieren Sie den Verlauf der Äquivalenzleitfähigkeit für Salzsäure und Essigsäure bei 18 °C in Abhängigkeit der Konzentration in ein gemeinsames Diagramm.

Lösungen

Lösung 1.1)

Falsch

Lösung 1.2)

Echt: Ionen in reiner Phase (Ionengitter als Festkörper, leiten elektr. Strom), NaCl, NaOH, ...

Potentiell: Ionen nur durch Reaktion mit Lösungsmittel, HCl, organische Säuren, ...

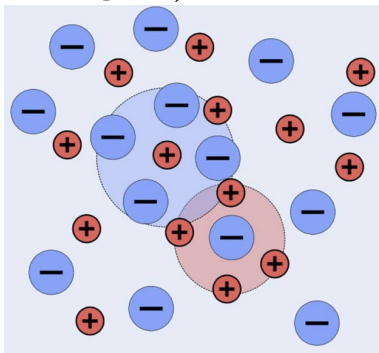
Lösung 1.3)

2-3 ‰

Lösung 1.4) $\Omega \cdot m$ **Lösung 1.5)**

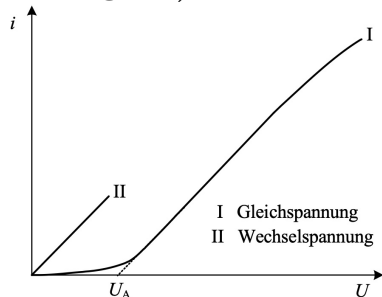
$$\kappa = G \frac{l}{A} = G K_z$$

$$\Lambda_m = \frac{\kappa}{c}$$

Lösung 2.1)**Lösung 2.2)**

Beschleunigende Kraft des elektrischen Felds: $F_B = |z_i|eE$

Reibungskraft gemäß Stokes-Gesetz: $F_R = -6\pi\eta r_i v_{Di}$

Lösung 2.3)

Gleichspannung: Nichtlineares Verhalten, da Polarisierungseffekte auftreten -> Entstehung galvanischer Zelle, die angelegter Spannung entgegenwirkt

Wechselspannung: Lineares Verhalten, da die Polarisierungseffekte nicht auftreten

Lösung 2.4)

Phasenverschiebungswinkel $\phi = 0^\circ$

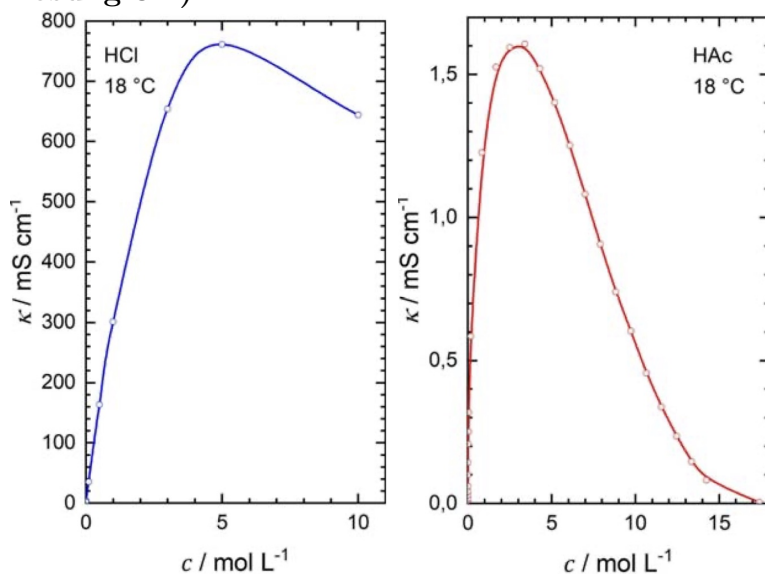
Lösung 2.5)

$$G = 1/R = I/U = 0.25 \text{ S}$$

Lösung 2.6)

Füllen Sie die nachfolgende Tabelle aus:

Elektrolyt	α	f_Λ
stark	≈ 1	$\approx \Lambda/\Lambda^\infty$
schwach	$\approx \Lambda/\Lambda^\infty$	≈ 1

Lösung 3.1)

Lösung 3.2)